OPEN BOOK — ใบคำตอบ ตามวิธีอาจารย์ (CLASS 7-2)

ใบคำตอบ: Invertible และ Causal

วิธีใช้ 3 ขั้น

1. อ่านโจทย์ แล้วหาใบที่ตรงจากตารางข้างล่าง
2. ลอกส่วน “ลอกตามนี้” ทั้งหมด
3. เปลี่ยนเฉพาะตัวเลขสีน้ำเงินตามตาราง “ปรับตามโจทย์” ที่อยู่ใต้คำตอบ

ถ้าโจทย์ใช้ตัวอักษรอื่น เช่น Y_t หรือ ε_t ให้เปลี่ยนตัวอักษรตามโจทย์

โจทย์มีคำว่า	ใบที่
Define / What is invertibility, causality	1
Show / Prove that MA(1) is invertible (มีตัว θ ไม่มีตัวเลข)	2 ถ้าโจทย์เขียน $-\theta$, 3 ถ้าโจทย์เขียน $+\theta$
Show / Prove that AR(1) is causal (มีตัว φ ไม่มีตัวเลข)	4 หรือ 5
Is AR(1) invertible? / Is MA(1) causal?	6
AR(1) มีตัวเลข เช่น $X_t = 0.3X_{t-1} + w_t$	7
MA(1) มีตัวเลข เช่น $X_t = w_t + 0.5w_{t-1}$	8
มี X_{t-2} หรือ w_{t-2} (อันดับ 2)	9 ถ้ารากเป็นจำนวนจริง, 10 ถ้า $b^2 - 4ac < 0$
มีทั้ง X_{t-1} และ w_{t-1} (ARMA) ถาม causal และ invertible	11
ARMA(2,2) ที่ถามว่าเป็นโมเดลอะไรจริง ๆ / redundancy	12
Write as MA(∞) / find ψ-weights	13
Write as AR(∞) / find π-weights	14
Why do we need invertibility? / สองโมเดลให้ ACF เท่ากัน	15

ใบที่ 1 — นิยาม

โจทย์แบบนี้: Define invertibility and causality.

ลอกตามนี้

Invertibility: X_t is invertible if it can be written as AR(∞), a meaningful process (MA(q) → AR(∞)):

$$w_t = \pi(B)X_t, \qquad \pi(B) = \frac{\Phi(B)}{\theta(B)}$$

For an MA(q) to be invertible, we need the roots of $\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \cdots + \theta_q B^q$ to all exceed 1 in absolute value (or modulus).

Causality: X_t is causal if it can be written as MA(∞) (AR(p) → MA(∞)):

$$X_t = \psi(B)w_t, \qquad \psi(B) = \frac{\theta(B)}{\Phi(B)}$$

For an AR(p) to be causal, we need the roots of $\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p$ to all exceed 1 in absolute value (or modulus).

ปรับตามโจทย์

ถามแค่อย่างเดียว ลอกเฉพาะครึ่งที่ถาม

ใบที่ 2 — พิสูจน์ MA(1) invertible (โจทย์เขียน $-\theta$)

โจทย์แบบนี้: Show that the MA(1) process $X_t = w_t - \theta w_{t-1}$ is invertible when $|\theta| < 1$.

ลอกตามนี้

MA(1): $X_t = w_t - \theta w_{t-1}$

$$w_t = X_t + \theta w_{t-1}$$

Since $w_{t-1} = X_{t-1} + \theta w_{t-2}$,

$$w_t = X_t + \theta\left[X_{t-1} + \theta w_{t-2}\right] = X_t + \theta X_{t-1} + \theta^2 w_{t-2}$$

Since $w_{t-2} = X_{t-2} + \theta w_{t-3}$,

$$w_t = X_t + \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} + \theta^3 w_{t-3}$$

Continuing,

$$w_t = X_t + \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} + \theta^3 X_{t-3} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \theta^j X_{t-j} \qquad \mathrm{AR}(\infty)$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \theta^j < \infty \text{ (converge) if and only if } -1 < \theta < 1.$$

Therefore MA(1) can be written as AR(∞), so it is invertible, if and only if $|\theta| < 1$.

ปรับตามโจทย์

นี่คือแบบที่อาจารย์เขียนในวิดีโอ (นาที 7:00–12:00)	ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร

ใบที่ 3 — พิสูจน์ MA(1) invertible (โจทย์เขียน $+\theta$)

โจทย์แบบนี้: Show that the MA(1) process $X_t = w_t + \theta w_{t-1}$ is invertible when $|\theta| < 1$.

ลอกตามนี้

MA(1): $X_t = w_t + \theta w_{t-1}$

$$w_t = X_t - \theta w_{t-1}$$

Since $w_{t-1} = X_{t-1} - \theta w_{t-2}$,

$$w_t = X_t - \theta\left[X_{t-1} - \theta w_{t-2}\right] = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 w_{t-2}$$

Since $w_{t-2} = X_{t-2} - \theta w_{t-3}$,

$$w_t = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} - \theta^3 w_{t-3}$$

Continuing,

$$w_t = X_t - \theta X_{t-1} + \theta^2 X_{t-2} - \theta^3 X_{t-3} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j X_{t-j} \qquad \mathrm{AR}(\infty)$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-\theta)^j < \infty \text{ (converge) if and only if } -1 < \theta < 1.$$

Therefore MA(1) can be written as AR(∞), so it is invertible, if and only if $|\theta| < 1$.

ปรับตามโจทย์

ต่างจากใบที่ 2 ตรงไหน	เครื่องหมายสลับ บวก ลบ บวก ลบ เพราะย้ายข้างแล้วได้ $-\theta$

ใบที่ 4 — พิสูจน์ AR(1) causal ด้วยทฤษฎีบท

โจทย์แบบนี้: Show that the AR(1) process $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$ is causal when $|\phi| < 1$.

ลอกตามนี้

AR(1): $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$

$$X_t - \phi X_{t-1} = w_t \;\Rightarrow\; (1-\phi B)X_t = w_t, \qquad \Phi(B) = 1 - \phi B$$

For an AR(p) to be causal, we need the roots of $\Phi(B)$ to all exceed 1 in absolute value.

$$\Phi(x) = 1 - \phi x = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{\phi}$$

$$|x| = \left|\frac{1}{\phi}\right| > 1 \quad \text{if and only if} \quad |\phi| < 1$$

Therefore AR(1) is causal if and only if $|\phi| < 1$.

ปรับตามโจทย์

โจทย์ให้ write as MA(∞) หรือ show directly ด้วย

ใช้ใบที่ 5 แทน หรือลอกต่อท้าย

ใบที่ 5 — พิสูจน์ AR(1) causal ด้วยการแทนค่าซ้ำ (เขียนเป็น MA(∞))

โจทย์แบบนี้: Show that AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$ can be written as MA(∞) when $|\phi| < 1$.

ลอกตามนี้

AR(1): $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$

Since $X_{t-1} = \phi X_{t-2} + w_{t-1}$,

$$X_t = \phi\left[\phi X_{t-2} + w_{t-1}\right] + w_t = \phi^2 X_{t-2} + \phi w_{t-1} + w_t$$

Since $X_{t-2} = \phi X_{t-3} + w_{t-2}$,

$$X_t = \phi^3 X_{t-3} + \phi^2 w_{t-2} + \phi w_{t-1} + w_t$$

Continuing,

$$X_t = w_t + \phi w_{t-1} + \phi^2 w_{t-2} + \phi^3 w_{t-3} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j w_{t-j} \qquad \text{MA}(\infty)$$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \phi^j < \infty \text{ (converge) if and only if } -1 < \phi < 1.$$

Therefore AR(1) can be written as MA(∞), so it is causal, if and only if $|\phi| < 1$.

ปรับตามโจทย์

ใบนี้ใช้วิธีเดียวกับที่อาจารย์ทำกับ MA(1)	อาจารย์ไม่ได้เขียน AR(1) แบบนี้ในวิดีโอ แต่ขั้นตอนเหมือนกันทุกบรรทัด

ใบที่ 6 — AR(1) invertible ไหม / MA(1) causal ไหม

โจทย์แบบนี้: Is AR(1) invertible? Is MA(1) causal?

ลอกตามนี้

AR(1) is always invertible. $X_t = \phi X_{t-1} + w_t$ gives $w_t = X_t - \phi X_{t-1}$, which is already an AR form ($\theta(B) = 1$, no MA part to check). No condition on ϕ is needed.

MA(1) is always causal. $X_t = w_t + \theta w_{t-1}$ is already an MA form ($\Phi(B) = 1$, no AR part to check). No condition on θ is needed.

ปรับตามโจทย์

ถามแค่อย่างเดียว	ลอกเฉพาะย่อหน้าที่ถาม

ใบที่ 7 — AR(1) มีตัวเลข

โจทย์แบบนี้: Is $X_t = 0.3X_{t-1} + w_t$ causal? Write it as MA(∞).

ลอกตามนี้

AR(1) with $\phi = 0.3$.

$$(1 - 0.3B)X_t = w_t, \qquad \Phi(B) = 1 - 0.3B$$

$$\Phi(x) = 1 - 0.3x = 0 \;\Rightarrow\; |x| = \left|\frac{1}{0.3}\right| = 3.33 \;>\; 1$$

Causal.

MA(∞): $X_t = \sum_{j=0}^{\infty}(0.3)^j w_{t-j} = w_t + 0.3w_{t-1} + 0.09w_{t-2} + 0.027w_{t-3} + \dots$

AR(1) is always invertible.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
0.3	ตัวเลขหน้า X_{t-1} พร้อมเครื่องหมาย ถ้าโจทย์เป็น $-0.5X_{t-1}$ ให้ใช้ $\phi = -0.5$ และ $\Phi(B) = 1 + 0.5B$
3.33	1 ÷ ค่าสัมบูรณ์ของ φ
> และ Causal	ถ้าผลหารไม่เกิน 1 (คือ $\|\varphi\| \geq 1$) เปลี่ยนเป็น ≤ และ Not causal แล้วไม่ต้องเขียนบรรทัด MA(∞)
0.09, 0.027	φ^2, φ^3 ถ้า φ ติดลบ เครื่องหมายจะสลับ

ใบที่ 8 — MA(1) มีตัวเลข

โจทย์แบบนี้: Is $X_t = w_t + 0.5w_{t-1}$ invertible? Write it as AR(∞).

ลอกตามนี้

MA(1) with $\theta = 0.5$.

$$X_t = (1 + 0.5B)w_t, \qquad \theta(B) = 1 + 0.5B$$

$$\theta(x) = 1 + 0.5x = 0 \;\Rightarrow\; |x| = \left|\frac{1}{0.5}\right| = 2 \;>\; 1$$

Invertible.

AR(∞): $w_t = \sum_{j=0}^{\infty}(-0.5)^j X_{t-j} = X_t - 0.5X_{t-1} + 0.25X_{t-2} - 0.125X_{t-3} + \ldots$

MA(1) is always causal.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
0.5	ตัวเลขหน้า w_{t-1} พร้อมเครื่องหมาย ถ้าโจทย์เป็น $-0.8w_{t-1}$ ให้ใช้ $\theta(B) = 1 - 0.8B$
2	1 ÷ ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขนั้น
> และ Invertible	ถ้าผลหารไม่เกิน 1 เปลี่ยนเป็น ≤ และ Not invertible แล้วไม่ต้องเขียนบรรทัด AR(∞)
บรรทัด AR(∞)	สัมประสิทธิ์ของ X_{t-j} คือ (−ตัวเลขนั้น) ยกกำลัง j ถ้าโจทย์เป็น $-0.8w_{t-1}$ จะได้ $X_t + 0.8X_{t-1} + 0.64X_{t-2} + \ldots$ บวกทุกพจน์

ใบที่ 9 — อันดับ 2 รากเป็นจำนวนจริง

โจทย์แบบนี้: Is $X_t = w_t - 1.3w_{t-1} + 0.4w_{t-2}$ invertible?

ลอกตามนี้

$$X_t = (1 - 1.3B + 0.4B^2)\, w_t, \qquad \theta(B) = 1 - 1.3B + 0.4B^2$$

$$\theta(x) = 1 - 1.3x + 0.4x^2 \qquad (a = 0.4,\ b = -1.3,\ c = 1)$$

$$b^2 - 4ac = (-1.3)^2 - 4(0.4)(1) = 0.09 > 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{1.3 \pm 0.3}{0.8} = 2,\ 1.25$$

Both roots exceed 1 in absolute value, so the process is invertible.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
a, b, c	a คือตัวเลขหน้า x^2, b คือตัวเลขหน้า x, c คือ 1 เสมอ
0.09	$b^2 - 4a$ ถ้าติดลบ ไปใบที่ 10
1.3, 0.3, 0.8	$-b$, รากที่สองของบรรทัดก่อน, $2a$
exceed 1 และ invertible	ดูค่าสัมบูรณ์ของรากทั้งสอง ถ้ามีรากใดไม่เกิน 1 เขียน “One root does not exceed 1 in absolute value, so the process is not invertible.”
โจทย์เป็น AR(2) เช่น $X_t = 0.5X_{t-1} + 0.24X_{t-2} + w_t$	ย้ายข้างก่อน: $(1 - 0.5B - 0.24B^2)X_t = w_t$ ใช้ Φ แทน θ ทุกที่ ($a = -0.24,\ b = -0.5$) ได้ $b^2 - 4ac = 1.21$, ราก -3.33 และ 1.25 ค่าสัมบูรณ์เกิน 1 ทั้งคู่ สรุปว่า causal

ใบที่ 10 — อันดับ 2 รากเป็นจำนวนเชิงซ้อน ($b^2 - 4ac < 0$)

โจทย์แบบนี้: Is $X_t = w_t - 0.3w_{t-1} + 1.2w_{t-2}$ invertible?

ลอกตามนี้

$$\theta(x) = 1 - 0.3x + 1.2x^2 \qquad (a = 1.2,\ b = -0.3,\ c = 1)$$

$$D = b^2 - 4ac = (-0.3)^2 - 4(1.2)(1) = -4.71 < 0$$

The roots are complex:

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{i\sqrt{|D|}}{2a} = \frac{0.3}{2.4} \pm \frac{i\sqrt{4.71}}{2.4} = 0.125 \pm 0.904\,i$$

$$\text{modulus} = \sqrt{0.125^2 + 0.904^2} = 0.913 \ < \ 1$$

The roots do not exceed 1 in modulus, so the process is not invertible.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
0.125	$-b \div 2a$
0.904	$\sqrt{\lvert D\rvert} \div 2a$
0.913	รากที่สองของ (ตัวแรกยกกำลังสอง + ตัวที่สองยกกำลังสอง)
<, do not exceed, not invertible	ถ้า modulus มากกว่า 1 เปลี่ยนเป็น >, exceed, invertible
โจทย์เป็นฝั่ง AR	ใช้ Φ แทน θ และ causal แทน invertible

ใบที่ 11 — ARMA ถามทั้ง causal และ invertible

โจทย์แบบนี้: Is $X_t = 0.5X_{t-1} + w_t - 0.3w_{t-1} + 1.2w_{t-2}$ causal and invertible?

ลอกตามนี้

ARMA$(1,2)$:

$$(1 - 0.5B)X_t = (1 - 0.3B + 1.2B^2)\, w_t$$

- Causality: $\Phi(x) = 1 - 0.5x = 0 \;\Rightarrow\; x = 2 \;>\; 1$. Causal.
- Invertibility: $\theta(x) = 1 - 0.3x + 1.2x^2$ → ลอกต่อจากใบที่ 8, 9 หรือ 10 ตามอันดับของฝั่ง MA

Conclusion: the process is causal but not invertible.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
ฝั่งซ้าย	ย้ายพจน์ X ทั้งหมดไปทางซ้าย เครื่องหมายกลับ: $+0.5X_{t-1}$ กลายเป็น $-0.5B$
ฝั่งขวา	พจน์ w เครื่องหมายคงเดิม
อันดับ ARMA(p,q)	p คือ lag สูงสุดของ X, q คือ lag สูงสุดของ w
Conclusion	เลือกจาก: causal and invertible / causal but not invertible / invertible but not causal / neither
ARMA(1,1) เช่น $X_t = 0.9X_{t-1} + w_t + 0.5w_{t-1}$	$(1 - 0.9B)X_t = (1 + 0.5B)w_t$; $x = 1/0.9 = 1.11 > 1$ causal; $\lvert x\rvert = 1/0.5 = 2 > 1$ invertible

ใบที่ 12 — Parameter redundancy (Ex 3.7)

โจทย์แบบนี้: $X_t = 0.4X_{t-1} + 0.45X_{t-2} + w_t + w_{t-1} + 0.25w_{t-2}$. Is it ARMA(2,2)? Is it causal and invertible?

ลอกตามนี้

$$(1 - 0.4B - 0.45B^2)\, X_t = (1 + B + 0.25B^2)\, w_t$$

Factor both sides:

$$(1 + 0.5B)(1 - 0.9B)\, X_t = (1 + 0.5B)(1 + 0.5B)\, w_t$$

The common factor $(1 + 0.5B)$ cancels (parameter redundancy):

$$(1 - 0.9B)\, X_t = (1 + 0.5B)\, w_t$$

So the model is ARMA(1,1), not ARMA(2,2): $X_t = 0.9X_{t-1} + w_t + 0.5w_{t-1}$.

- $\Phi(x) = 1 - 0.9x = 0 \;\Rightarrow\; x = 1/0.9 = 1.11 > 1$. Causal.
- $\theta(x) = 1 + 0.5x = 0 \;\Rightarrow\; x = -2,\ |x| = 2 > 1$. Invertible.

ปรับตามโจทย์

ถ้าโจทย์ให้ตัวเลขอื่น	วิธีแยกตัวประกอบ
หารากของแต่ละฝั่ง	ใช้สูตรกำลังสองแบบใบที่ 9 กับ $\Phi(x)$ และ $\theta(x)$
เขียนตัวประกอบ	ราก r ให้ตัวประกอบ $(1 - B/r)$ เช่น ราก -2 ให้ $(1 + 0.5B)$ และราก 1.11 ให้ $(1 - 0.9B)$
ตัดตัวร่วม	รากที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งคือตัวประกอบร่วม ตัดออก แล้วตรวจ causal และ invertible จากที่เหลือ
ไม่มีรากร่วม	เขียน “There is no common factor, so the model is ARMA(2,2).” แล้วตรวจรากทั้งสองฝั่งตามใบที่ 9

ใบที่ 13 — เขียน ARMA(1,1) เป็น MA(∞) (หา ψ)

โจทย์แบบนี้: Write $(1-0.9B)X_t = (1+0.5B)w_t$ as MA(∞). / Find the ψ-weights.

ลอกตามนี้

$$\psi(z) = \frac{\theta(z)}{\Phi(z)} = \frac{1+0.5z}{1-0.9z} = (1+0.5z)(1-0.9z)^{-1}$$

Power series: $(1-0.9z)^{-1} = 1 + 0.9z + 0.9^2z^2 + 0.9^3z^3 + \dots$

$$\psi(z) = (1+0.5z)(1+0.9z+0.9^2z^2+\dots)$$

$$= 1 + 1.4z + (1.4)(0.9)z^2 + (1.4)(0.9)^2z^3 + \dots$$

$$X_t = \psi(B)w_t = w_t + \sum_{j=1}^{\infty} 1.4\,(0.9)^{j-1}\,w_{t-j} \qquad \text{MA}(\infty)$$

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
0.9	φ: ตัวเลขหน้า X_{t-1} ในโจทย์
0.5	θ: ตัวเลขหน้า w_{t-1} ในโจทย์ พร้อมเครื่องหมาย
1.4	φ + θ เช่น φ = 0.9, θ = −0.3 ได้ 0.6
สูตรทั่วไป	$X_t = w_t + \sum_{j=1}^{\infty}(\phi+\theta)\,\phi^{j-1}w_{t-j}$

ใบที่ 14 — เขียน ARMA(1,1) เป็น AR(∞) (หา π)

โจทย์แบบนี้: Write $(1-0.9B)X_t = (1+0.5B)w_t$ as AR(∞). / Find the π-weights.

ลอกตามนี้

$$\pi(z) = \frac{\Phi(z)}{\theta(z)} = (1-0.9z)(1+0.5z)^{-1}$$

Power series: $(1+0.5z)^{-1} = 1 - 0.5z + 0.5^2z^2 - 0.5^3z^3 + \dots$

$$\pi(z) = (1-0.9z)(1-0.5z+0.5^2z^2-\dots)$$

$$= 1 - 1.4z + (1.4)(0.5)z^2 - (1.4)(0.5)^2z^3 + \dots$$

$$w_t = \pi(B)X_t = X_t - 1.4\sum_{j=1}^{\infty}(-0.5)^{j-1}X_{t-j} \qquad \text{AR}(\infty)$$

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
0.9, 0.5, 1.4	φ, θ, และ φ + θ เหมือนใบที่ 13
สูตรทั่วไป	$w_t = X_t - \sum_{j=1}^{\infty}(\phi+\theta)\,(-\theta)^{j-1}X_{t-j}$
เครื่องหมายหน้า 1.4	คูณกระจายได้ลบ ตรงกับตำรา Shumway Example 3.7 แต่ในวิดีโอนาที 60:00 กระดาษของอาจารย์เขียนเป็นบวก ให้ตรวจกับวิดีโอช่วง 59:30–60:30 ก่อนสอบ

ใบที่ 15 — ทำไมต้องมี invertibility

โจทย์แบบนี้: $X_t = w_t + \frac{1}{5}w_{t-1}$ and $X_t = w_t + 5w_{t-1}$. Compare their ACF. Which one do we choose and why?

ลอกตามนี้

For MA(1), $\rho(1) = \dfrac{\theta}{1+\theta^2}$.

$$\theta = \tfrac{1}{5}: \ \rho(1) = \frac{0.2}{1+0.04} = 0.1923 \qquad\qquad \theta = 5: \ \rho(1) = \frac{5}{1+25} = 0.1923$$

Both models have the same ACF, so the data cannot tell them apart.

We choose $X_t = w_t + \frac{1}{5}w_{t-1}$ because $|\theta| = 0.2 < 1$: it is invertible, i.e. it can be written as AR(∞) (MA(q) $\to$ AR(∞)). The model with $\theta = 5$ is not invertible.

ปรับตามโจทย์

ตัวที่เปลี่ยน	วิธีหา
คู่ของ θ	สองค่าเป็นส่วนกลับกันเสมอ เช่น 0.5 กับ 2 ได้ $\rho(1) = 0.4$ ทั้งคู่
ตัวที่เลือก	ตัวที่ค่าสัมบูรณ์น้อยกว่า 1